

Leçon 3 : Les structures de contrôles de répétition

AYIKPA KACOUTCHY JEAN

Enseignant - Chercheur

Année Académique : 2025 - 2026

Table des matières



Introduction	3
I - 1- La structure POUR	4
II - Application 1 :	6
III - 2- La structure TANTQUE	7
IV - Application 2 :	9
V - 3- La structure REPETER	10
VI - Application 3 :	12

Introduction



Les structures itératives ou de répétitions ou boucles vont permettre de répéter une instruction un certain nombre de fois, sous certaines conditions.

Elle permet d'effectuer une action autant de fois que nécessaire en tenant compte d'un critère d'exécution. Ainsi, il existe trois types de structures itératives qui sont :

- La structure POUR
- La structure TANTQUE
- La structure REPETER



1- La structure POUR



Définition : 1.1- Définition

La boucle « **POUR** » permet de répéter une instruction un nombre donné de fois jusqu'à un maximum. Elle se caractérise par le fait que l'on doit connaître à l'avance le nombre d'itérations que l'on va devoir effectuer.

Syntaxe : 1.2- Syntaxe

POUR variation départ à arrivée **FAIRE**

instruction;

Finpour

Remarque :

- **variation** : il s'agit de la variable qui recevra les différentes valeurs de la boucle
- **départ** : il s'agit de la valeur de départ de la boucle
- **arrivée** : il s'agit de la dernière valeur de la boucle

Exemple : 1.3- Application

Énoncé :

Écrire un programme qui affiche les 10 premiers entiers positifs.

Solution :

Algorithme nombreentiers

var

i : entier

Début

POUR i ← 1 à 10 FAIRE

Afficher "i =", i

Finpour

Fin

Explication : On obtient le résultat comme suit :

i = 1

i = 2

i = 3

i = 4

i = 5

i = 6

i = 7

i = 8

i = 9

i = 10

Application 1 :



II

Exercice

Donner la syntaxe correcte :

- ☐ POUR variation $\leftarrow$ départ à arrivée faireinstructionfin
- ☐ POUR variation $\leftarrow$ arrivée à départ faireinstructionfin
- ☐ POUR variation $\leftarrow$ arrivée à départinstructionfin

Exercice

Énoncé :

Écrire un programme qui permet de saisir un nombre entier N, le programme devra permettre d'afficher @ N fois.

TAF : Veuillez remplir toutes les trous avec les valeurs qui conviennent.

NB : Toutes les réponses ne doivent pas avoir des espaces et elles doivent être en minuscule .

Solution :

```
calculnbreimpair
N, i : entier
"Entrez votre nombre : 
N
i←  à 
"@"
```

Finpour

fin

2- La structure TANTQUE



Définition : 2.1- Définition

La boucle « **TANTQUE** » permet d'effectuer des itérations sous certaines conditions, avant d'effectuer une itération la boucle vérifie si la condition est vrai.

Syntaxe : 2.2- Syntaxe

Initialisation;

TANTQUE condition **FAIRE**

instructions

variation

FINTQ

Remarque :

- L'**initialisation** consiste à attribuer une valeur de départ à une variable (elle peut se faire par affectation ou par saisie).
- La **condition** est celle qui permet si elle est vraie de faire une itération.
- La **variation** consiste à aller à la valeur suivante de la variable initialisée
- La boucle « **TANTQUE** » sans variation devient une boucle infinie

Exemple : 2.3- Application

Énoncé :

Écrire un programme qui affiche les 10 premiers entiers positifs.

Solution :

Algorithme nombreentiers

var

i : entier

Début

i ← 1 // **Initialisation valeur de départ de la boucle**

TANTQUE i <= 10 **Faire** // **Condition pour entrer dans la boucle jusqu'à ce qu'on sorte de la boucle**

Afficher "i =",i

$i \leftarrow i+1$; // **Variation permet d'aller à la valeur suivante de la boucle**

FINTQ

Fin

Explication : On obtient le résultat comme suit :

$i = 1$

$i = 2$

$i = 3$

$i = 4$

$i = 5$

$i = 6$

$i = 7$

$i = 8$

$i = 9$

$i = 10$

Application 2 :

IV

Exercice

Donner la syntaxe correcte :

- ☐ initialisation TANTQUE condition FAIREinstructions variation
- ☐ initialisation TANTQUE condition FAIREinstructions FIN
- ☐ initialisation TANTQUE condition FAIREinstructions variationFINTQ

Exercice

Énoncé :

Écrire un programme qui permet de saisir un nombre entier N, le programme devra permettre d'afficher @ N fois.

TAF : Veuillez remplir toutes les trous avec les valeurs qui conviennent.

NB : Toutes les réponses ne doivent pas avoir des espaces et elles doivent être en minuscule .

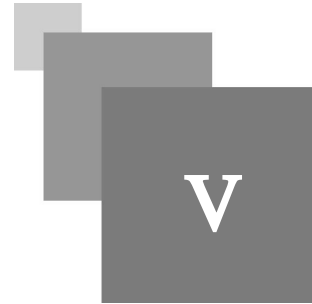
Solution :

```

calculnbreimpair
N, i : entier
i ← 1
"Entrez votre nombre : "
N
i ≤
"@"
←
FinTQ
fin

```

3- La structure REPETER



Définition : 3.1- Définition

La boucle « **REPETER** » permet d'effectuer au moins une itération avant de vérifier la condition et elle continue l'itération jusqu'à ce que la condition soit vraie avant de sortir de la boucle.

Syntaxe : 3.2- Syntaxe

REPETER

instruction

jusqu'à condition

Remarque :

- La boucle « **REPETER** » commence par le mot réservé **REPETER** et s'achève par un **jusqu'à**.
- L'instruction est exécutée au moins une fois avant de vérifier la condition

Exemple : 3.3- Exemple

Énoncé :

Écrire un programme qui permet de saisir un nombre entier positif et ceux jusqu'à ce que la condition soit vérifiée.

Solution :

Algorithme nombrepositif

var

Nbre : entier

Début

REPETER

Afficher "Entrer un nombre entier positif"

Saisir Nbre

jusqu'à Nbre > 0

Fin

Explication :

Cette boucle enverra toujours le message « Entrer un nombre entier positif » jusqu'à ce que l'utilisateur entre un nombre respectant la condition.

Application 3 :

VI

Exercice

Donner la syntaxe correcte :

- ☐ REPETERinstruction
- ☐ REPETERinstructionJusqu'à condition
- ☐ REPETERinstruction FAIRE condition

Exercice

Énoncé :

Écrire un programme qui oblige l'utilisateur a saisi un nombre pair.

TAF : Veuillez remplir toutes les trous avec les valeurs qui conviennent.

NB :

- Toutes les réponses ne doivent pas avoir des espaces et elles doivent être en minuscule.

Solution :

Algorithme nombrepair

var

nbre : entier

Début

Afficher "Entrer un nombre positif :"

 nbre

Jusqu'à nbre 2 = 0

fin